

2026.04.19_모담(MODAM)_요구사항정의서_ver2.0

웹 애플리케이션 요구사항 정의서

- 1. 개요
- 2. 시스템 구성도
- 3. 사용자 역할 정의
- 4. 기능 요구사항(상세)
 - 4-1. 회원 관리(MEMBER)
 - 4-2. 계좌관리(ACCOUNT)
 - 4-3. 금융 거래(FINANCIAL)
 - 4-4. 소비 내역 및 기록(SPEND)
 - 4-5. 소비 분석(ANALYSIS)
 - 4-6. 저축 및 목표 관리(그룹)(SAVE)
 - 4-7. 기여도 및 지분 관리(Contribution)
 - 4-8. 포인트 및 감성(POINT)
 - 4-9. 공통기능(COMMON)
 - 4-10. 마이페이지(MYPAGE)
 - 4-11. 알람 관리(ALARM)
- 5. 비기능 요구사항
- 6. 화면 목록
- 7. UI/UX 참고
- 8. 기타
- 9. 시스템 개발 환경
 - 9.1. 기술 스택
 - 9.2. 개발 환경
 - 9.3. 개발 도구
 - 9.4. 실행 환경
- 10. 스프링 부트 초기 세팅
- 11. 시스템 제약사항
- 12. 프로세스 흐름도

웹 애플리케이션 요구사항 정의서

프로젝트명 : 커플 모임 통장 금융 서비스 웹사이트
개발환경 : Java 17, Spring Boot 3.x, Thymeleaf, Oracle 21c, Gradle

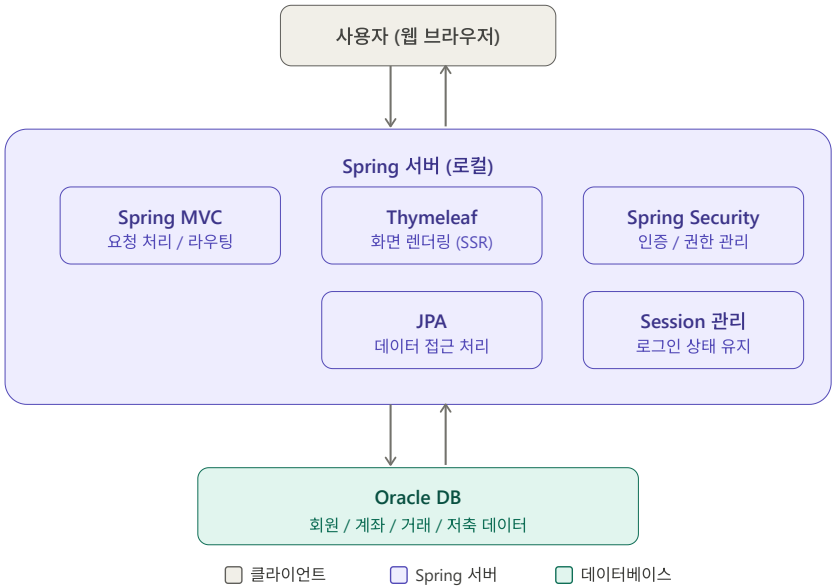
작성일 : 2026.04.19

작성자 : 김병현(기술 리더)

1. 개요

항목	내용
프로젝트 명	모담(돈을 모으고 추억을 담는다) : MODAM
목적	모담은 커플이 함께 계획적으로 소비하고 저축하며, 소비 내역을 추억으로 기록할 수 있는 서비스로, 공동 재정 관리의 불편함과 소비 기록의 단절을 해소하는 서비스
범위	회원 관리(일반 사용자, 관리자), 계좌 관리(개설, 초대, 해지, 지분), 금융 거래(입금, 출금, 결제, 소비 제한), 사용자 소비 관리(내역, 추억 기록, 분석), 저축, 마이페이지(정보, 수정, 탈퇴), 공통 기능(네비게이션 바, 알람, 오류 화면)
주요 사용자	일반 사용자(USER) : 커플이 모임 통장을 중심으로 함께 돈을 모으고 소비를 기록, 분석함 관리자(ADMIN) : 회원 목록 조회, 계좌 해지 승인, 정산 처리 확인, 이상 거래 모니터링, 회원 승인, 탈퇴 관리 기능으로 관리
플랫폼	웹 브라우저(PC, 모바일) 기반

2. 시스템 구성도



3. 사용자 역할 정의

역할	설명	할 수 있는 일	인증 방식
비회원(GUEST)	로그인하지 않은 방문자	메인 페이지 보기(서비스 소개)	없음
일반회원(USER)	회원가입 후 로그인한 사용자	- 비회원의 모든 기능 - 계좌를 만들었을 때와 만들지 않았을 때 기능 제한	- 세션으로 인증(유저 아이디) - Spring Security
관리자(ADMIN)	시스템 운영자	- 회원의 모든 기능 + 등록/수정/삭제 - 전체 관리자 기능	- 세션으로 인증(유저 아이디) - Spring Security

4. 기능 요구사항(상세)

기능 그룹	최소 개수	예시
회원 관리	4개	회원가입, 로그인, 로그아웃, 권한 관리
계좌 관리	5개	계좌 개설, 사용자 초대, 권한 관리, 계좌 해지, 계좌 비밀번호 설정
금융 거래	4개	입금, 출금, 결제, 소비 제한, 기록
소비 내역 및 기록	5개	소비 내역 조회, 소비 기록, 커뮤니티 기능, 수정
소비 분석	3개	월간 리포트, 주간 리포트, 소비 패턴 분석
저축 및 목표 관리	4개	저축 및 목표 생성, 목표 달성, 자동 저축, 진행률 표시
기여도 및 지분	2개	지분 비율 표시, 정산 기능
포인트 및 감성	3개	포인트 적립, 상점, 배경/테마 변경
마이페이지	3개	회원정보 수정, 보기, 탈퇴
알림 관리	9개	알림 설정, 입금, 출금, 결제, 소비 제한, 주간 리포트, 월간 리포트, 포인트 적립, 오류
공통기능	3개	네비게이션 바, 알림, 오류 화면

4-1. 회원 관리(MEMBER)

상세 설명 : 사용자가 서비스 이용을 위해 새로운 계정을 생성하는 기능이다. 사용자는 필수 정보와 선택 정보를 입력하고, 개인정보 수집 동의 여부를 확인한 후 회원가입을 진행한다.

기능 ID	기능명	설명	입력값(검증 규칙)	결과	우선순위
MEM-01	회원가입	아이디, 비밀번호, 이메일, 주민등록번호, 전화번호, 집주소, 개인정보 수집 동의(알림 동의) 새 계정을 생성	아이디(6 ~ 20자) 필수, 비밀번호 (8 ~ 20) 필수, 이메일 (50 자) 필수, 전화번호 (13자)필수, 집주소 (255자) 필수, 개인정보 수집 동의(bool) 필수, 알림 동의(bool) 선택, 영문이름(성, 이름)	성공: 로그인 페이지 이동실패: 에러 메시지 표시(이미 사용 중인 이메일)	높음
MEM-02	로그인	아이디와 비밀번호로 인증 후 세션처리	아이디 (6자 이상) 필수, 비밀번호 (8자 이상) 필수	성공: 메인 페이지 이동 및 세션 생성 실패: 에러 메시지 표시(팝업)	높음
MEM-03	로그아웃	현재 세션을 종료	없음	메인 페이지로 이동	높음
MEM-04	권한 관리	ADMIN은 관리자 기능 접근, USER는 일반 기능만, 비회원은 일부 기능만 읽기 가능	없음 (세션에서 판별)	ADMIN: 계좌 CRUD 가능 USER: CRD가능 비회원: CR가능	높음

- AUTH-01에서 광고성 동의 추후 기능(동의 관련)

4-2. 계좌관리(ACCOUNT)

상세 설명 : 계좌 관련 기능은 사용자가 필요한 정보를 입력하고 동의를 통해 계좌를 생성하며, 생성된 계좌에 대한 보안을 위해 비밀번호를 설정할 수 있다. 또한 계좌를 공동으로 사용하기 위해 다른 사용자를 이메일로 초대하고 초대 상태를 관리할 수 있으며, 계좌 해지 시에는 사용자 간 동의를 기반으로 관리자 확인 절차를 거쳐 해지되거나 일부 요청 시 계좌의 입출금을 제한하는 기능을 포함한다.

기능 ID	기능명	설명	입력값(검증 규칙)	결과	우선순위
ACC-01	계좌 개설	사용자가 계좌를 생성함	배송 주소, 직장 정보(직업), 거래목적 및 자금출처(거래목적, 자금출처), 금융상품이 본인 소유임을 확인하는 동의서(체크)	성공: 계좌 대시보드로 이동 실패: 계좌 개설 화면으로 이동 • 메시지 전달(에러)	높음
ACC-02	계좌 비밀번호 설정	사용자가 계좌를 개설하고 비밀번호를 설정함	비밀번호(6자리, 사용자의 생년월일과 전화번호 중복 금지)	성공: 계좌 개설 성공 화면 이동 실패: 계좌 비밀번호 설정 화면 이동	높음
ACC-03	사용자 초대	초대할 사용자의 이메일을 입력하여 초대함	이메일(한 명에게만 보낼 수 있게)	성공: 초대화면 이동 • 초대된 사람이 초대를 받았는지 안 받았는지 확인 실패: 초대화면 이동 • 메시지 전달(에러)	높음
ACC-04	계좌 해지	계좌 해지 화면에서 두 사용자가 해지 버튼을 누르고 모두 동의시 관리자가 다시 확인해서 해지하는 기능 한 명이 해지 버튼을 눌렀을 시 계좌의 입출금을 정지하는 기능	없음	성공: 관리자에게 해지 요청 전달 실패: 예외처리	높음

4-3. 금융 거래(FINANCIAL)

상세 흐름 : 금융 기능은 사용자가 개인 계좌와 모임 통장 간 자금을 입금하거나 출금하고, 결제를 수행할 수 있도록 지원하며, 모든 거래는 자동으로 기록되어 일정 기간별로 조회할 수 있다. 또한 사용자가 설정한 소비 제한을 기반으로 결제 시 지출을 관리하고 초과가 예상될 경우 안내 및 선택을 제공하며, 소비를 절약한 경우에는 보상 요소를 제공하는 기능을 포함한다.

기능 ID	기능명	설명	입력값(검증 규칙)	결과	우선순위
FIN-01	입금	개인 통장에서 모임통장으로 입금하는 기능	계좌번호, 입금액	성공 : 입금 성공 화면 이동 • 현재 잔액 표시 실패 : 입금 화면 이동 • 동시에 입금할 시 • 잔액부족일 시	높음
FIN-02	출금	모임 통장에서 개인 통장으로 출금	계좌번호, 출금액, 비밀번호	성공 : 출금 성공 화면 이동 실패 : 출금 화면 이동 • 출금 실패 알림(메시지)	높음
FIN-03	결제	가상의 가게로 입금되는 시스템	계좌번호, 결제액	성공 : 결제 완료 화면 이동 실패 : 결제 실패 화면 이동	높음
FIN-04	소비 제한	사용자가 소비 제한을 걸면 결제할 때 제한 금액에 가까워지거나 넘을거 같으면 현재까지 쓴 값과 소비 제한 금액을 출력하는 화면을 표시하고 최종 결제창 띄워주기	없음	성공 : 결제 화면 이동 실패 : 칭찬 화면 이동 • “얼마만큼 소비를 아꼈어요” • 포인트 보상 주기(한 달에 받을 수 있는 포인트 제한 걸기)	높음
FIN-05	거래 내역 기록	입금, 출금, 결제 발생 시 거래 내역을 자동으로 기록한다, 사용자는 일, 주, 월별로 조회할 수 있다.	없음	거래 발생 시 거래 유형, 금액, 거래 일시, 거래자 정보 자동 저장 및 내역 목록에 표시	중간

4-4. 소비 내역 및 기록(SPEND)

상세 설명 : 소비 관리 기능은 사용자가 결제 내역을 조회하고, 특정 거래를 기반으로 이미지나 메모를 추가하여 소비 기록을 생성 및 관리할 수 있도록 한다. 또한 생성된 소비 기록을 중심으로 댓글을 통해 사용자 간 소통이 가능하며, 전체 기록을 조회하고 필요에 따라 수정하거나 삭제할 수 있는 기능을 포함한다.

기능 ID	기능명	설명	입력값(검증 규칙)	결과	우선순위
SPD-01	소비 내역 조회	기본적으로 결제 내역 전체 조회, 내역을 선택하면 모달 형식으로 표시	없음	성공 : 결제 내역 화면 이동 실패 : 결제 내역 화면 이동 • 메시지 전달(결제 내역 없음)	높음
SPD-02	소비 기록 생성	결제 내역에서 선택하여 이미지나 텍스트를 입력하여 저장하는 기능	이미지, 메모(텍스트), 이모티콘	성공 : 결제 내역 화면 이동 실패 : 결제 내역 화면 이동 • 메시지 전달(예외처리)	높음
SPD-03	커뮤니티 댓글 기능	소비 기록에 대해서 상대방과 같이 댓글을 달아서 소통하는 기능	댓글 텍스트, 이모티콘	성공 : 커뮤니티 화면 이동 • 댓글 작성 됨 실패 :	높음
SPD-04	커뮤니티 조회	소비 기록들을 조회하는 기능	없음	성공 : 소비 기록 화면 이동 실패 : 소비 기록 화면 이동 • 메시지 전달(소비 기록 없음)	높음
SPD-05	소비 기록 수정				높음
SPD-06	소비 기록 삭제				높음

4-5. 소비 분석(ANALYSIS)

상세 설명 : 소비 분석 기능은 사용자의 거래 내역 데이터를 기반으로 소비 패턴을 분석하고, 이를 정제 및 분류하여 시각화된 리포트 형태로 제공하는 기능이다. 또한 분석 결과를 주간 및 월간 단위의 리포트로 생성하여 사용자가 자신의 소비 흐름을 파악할 수 있도록 지원한다.

기능 ID	기능명	설명	입력값(검증 규칙)	결과	우선순위
-------	-----	----	------------	----	------

ANA-01	소비 패턴 분석	사용자가 소비 패턴 분석 화면에서 버튼을 누르면 사용자의 거래 내역 데이터 수집 → 데이터 정규화/정제 및 카테고리 분류 → 분석 엔진 사용 → 리포트 생성하는 기능	없음	성공 : 소비 패턴 분석 화면 이동 • 리포트 생성 및 출력 실패 : 소비 패턴 분석 화면 이동 • 메시지 전달(에러)	중간
ANA-02	주간 리포트	분석한 패턴을 주간 리포트 형식으로 제공 및 출력	없음	성공 : 소비 패턴 분석 화면 이동 • 리포트 생성 및 출력 실패 : 소비 패턴 분석 화면 이동 • 메시지 전달(에러)	중간
ANA-03	월간 리포트	분석한 패턴을 월간 리포트 형식으로 제공 및 출력	없음	성공 : 소비 패턴 분석 화면 이동 • 리포트 생성 및 출력 실패 : 소비 패턴 분석 화면 이동 • 메시지 전달(에러)	중간

4-6. 저축 및 목표 관리(그룹)(SAVE)

상세 설명 : 저축 기능은 사용자가 다양한 유형의 저축 목표를 설정하고 계좌를 연결하여 저축을 시작할 수 있도록 하며, 설정한 주기에 따라 자동 이체를 통해 저축을 지속적으로 수행할 수 있게 한다. 또한 저축 진행 상황을 시각적으로 제공하고, 목표 금액 달성 시 보상 및 후속 처리를 통해 사용자의 지속적인 저축을 유도하는 기능을 포함한다.

기능 ID	기능명	설명	입력값(검증 규칙)	결과	우선순위
SAV-01	저축 및 목표 생성	사용자가 저축 유형을 선택하고 연결 계좌를 지정하여 새로운 저축을 시작한다	저축 유형 선택(자유/목표/여행/선물/자동), 목표 금액 및 기간 설정, 연결 계좌 지정, 저축 시작 처리	성공 : 저축 항목 생성 및 메인 위젯에 표시 실패 : 실패 시 항목별 오류 메시지 표시	중간
SAV-02	자동 저축	사용자가 설정한 주기에 따라 연결 계좌에서 저축 계좌로 자동 이체한다	이체 금액(1,000원 이상), 이체 주기(매일/매주/매월), 이체 시작일(오늘 이후 날짜)	성공 : 설정된 주기마다 자동 이체 실행 및 내역 기록 실패 : 잔액 부족 시 내역 기록 및 스킵	중간
SAV-03	목표 달성	저축 금액이 목표 금액에 도달하면 달성을 감지하고 후속 처리를 진행한다	없음	성공 : 달성 시 포인트 제공 실패 : 메시지 전달(에러)	중간
SAV-04	진행률 표시	현재 저축 금액과 목표 금액을 비교하여 진행률을 계산하고 시각적으로 표시한다	없음	메인화면 위젯 및 저축 상세 화면에 진행률 퍼센트 및 그래프 표시 / 100% 초과 시 달성 상태로 전환	중간

4-7. 기여도 및 지분 관리(Contribution)

상세 설명 : 기여도 기능은 모임 통장 내 각 사용자별 입금 내역을 기반으로 기여 비율을 계산하여 필요 시 조회할 수 있도록 하며, 계좌 해지 시 해당 기여 비율에 따라 잔액을 공정하게 분배하여 각 사용자 계좌로 정산하는 기능을 포함한다.

기능 ID	기능명	설명	입력값(검증 규칙)	결과	우선순위
CON-01	기여도 조회	모임 통장 멤버별 입금 금액을 기반으로 각각의 기여 비율을 계산하여 표시한다 단, 사용자에게 바로 보여 주지 않고, 설정에서 조회 버튼을 눌러 볼 수 있게 한다.	없음	멤버별 입금 금액 및 기여 비율 (%) 표시	높음
CON-02	해지 시 정산	모임 통장 해지 시 멤버별 기여 비율에 따라 잔액을 나누어 각 계좌로 반환한다	정산 기준 시점(해지 시점 잔액 기준)	성공 : 멤버별 정산 금액 계산 후 각 연결 계좌로 이체 실패 : 대시보드 화면에서 에러 메시지 출력 and 관리자 확인	높음

4-8. 포인트 및 감성(POINT)

상세 설명 : 포인트 기능은 사용자의 다양한 활동에 따라 포인트를 자동으로 적립하고, 이를 활용해 서비스 내 아이템이나 이모티콘을 구매할 수 있도록 한다. 또한 구매한 아이템을 통해 화면 테마를 변경하거나, 이모티콘을 소비 기록 및 커뮤니티 활동에 활용할 수 있도록 지원하는 기능을 포함한다.

기능 ID	기능명	설명	입력값(검증 규칙)	결과	우선순위
PNT-01	포인트 적립	저축 달성, 출석, 입금, 소비 내역 기록 등 특정 행동 수행 시 포인트를 자동으로 적립한다	적립 조건(저축 달성·출석·입금·소비 내역 기록), 행동당 적립량 설정	조건 충족 시 포인트 적립 및 화면 표시와 적립 내역 기록	중간
PNT-02	상점	보유 포인트로 서비스 꾸미기 아이템 또는 이모티콘을 구매한다	보유 포인트(구매 금액 이상 필수)	성공 : 포인트 차감 및 아이템 지급 실패 : 포인트 부족 시 구매 불가 안내	중간
PNT-03	배경/테마 변경	상점에서 구매한 아이템을 적용하여 서비스 화면을 꾸민다	보유 아이템(구매 완료된 아이템만 적용 가능)	선택한 테마 및 배경 즉시 적용	중간
PNT-04	이모티콘 사용	상점에서 구매한 이모티콘을 소비 내역 기록이나 댓글을 달 때 사용한다	보유 이모티콘(구매 완료된 이모티콘만 사용 가능)	소비 내역 기록과 댓글 작성할 때 이모티콘 선택 및 적용	중간

4-9. 공통기능(COMMON)

상세 설명 : 공통 기능은 사용자가 주요 서비스 영역으로 쉽게 이동할 수 있도록 네비게이션을 제공하고, 입금·출금·저축 등 주요 이벤트 발생 시 알림을 통해 상태를 전달하며, 네트워크나 서버 오류 발생 시 일관된 방식으로 안내하고 재시도를 유도하는 기능을 포함한다.

기능 ID	기능명	설명	입력값(검증 규칙)	결과	우선순위
COM-01	네비게이션 바	금융 거래, 소비 내역, 저축 및 목표, 상점, 마이페이지 탭으로 이동한다	없음	탭 선택 시 해당 화면으로 이동 및 선택된 탭 활성화 표시	높음
COM-02	알림	입금, 출금, 저축 달성, 자동 이체 실패, 포인트 적립 등 주요 이벤트 발생 시 푸시 알림을 발송한다	알림 수신 동의(필수)	이벤트 발생 시 푸시 알림 발송 / 알림 미동의 시 인앱 알림으로 대체	높음
COM-03	오류 화면	네트워크 오류 또는 서버 오류 발생 시 공통 오류 화면을 표시 한다	없음	네트워크 오류 시 재시도 버튼과 함께 오류 안내 표시 / 서버 오류 시 잠시 후 다시 시도 안내 표시	높음

4-10. 마이페이지(MYPAGE)

상세 설명 : 마이페이지 기능은 사용자가 자신의 기본 정보를 조회하고 필요에 따라 수정할 수 있도록 하며, 서비스 이용을 종료하고자 할 경우 조건에 따라 회원 탈퇴를 진행할 수 있도록 지원하는 기능을 포함한다.

기능 ID	기능명	설명	입력값(검증 규칙)	결과	우선순위
MYP-01	회원 정보 조회	사용자의 닉네임, 휴대폰 번호, 이메일, 비밀번호, 집 주소를 조회한다	없음	현재 등록된 회원정보 표시	높음
MYP-02	회원 정보 수정	사용자의 닉네임, 휴대폰 번호, 이메일, 비밀번호, 집 주소를 수정한다	닉네임(최대 20자), 휴대폰 번호(인증 필수), 이메일(형식 검증), 비밀번호(8자 이상·특수문자 포함), 집주소(주소 검색 API)	성공 시 회원정보 업데이트 / 실패 시 항목별 오류 메시지 표시	높음
MYP-03	회원 정보 탈퇴	사용자가 서비스 탈퇴를 요청한다	탈퇴 확인(비밀번호 재입력)	모임 통장 가입 멤버인 경우 탈퇴 불가 안내 / 미가입 시 탈퇴 처리 후 로그인 화면으로 이동	높음

4-11. 알림 관리(ALARM)

상세 설명 : 알림 기능은 사용자가 전체 또는 항목별로 알림 수신 여부를 설정할 수 있도록 하며, 입금·출금·결제·소비 제한·리포트·포인트·오류 등 주요 이벤트 발생 시 이에 대한 정보를 푸시 알림 형태로 전달하여 서비스 상태와 변화를 실시간으로 인지할 수 있도록 지원하는 기능을 포함한다.

기능 ID	기능명	설명	입력값(검증 규칙)	결과	우선순위
ALM-01	알림 설정	전체 알림 수신 동의 및 알림 항목별 개별 on/off를 설정한다	전체 동의(필수), 개별 알림 항목(입금·출금·결제·소비제한·리포트·포인트·오류)	전체 동의 해제 시 모든 알림 중단 / 개별 설정 시 해당 항목만 on/off 적용	낮음
ALM-02	입금 알림	모임 통장에 입금 발생 시 멤버에게 푸시 알림을 발송한다	알림 수신 동의(필수)	입금 발생 시 입금자 및 금액 포함한 푸시 알림 발송	낮음
ALM-03	출금 알림	모임 통장에서 출금 발생 시 멤버에게 푸시 알림을 발송한다	알림 수신 동의(필수)	출금 발생 시 출금자 및 금액 포함한 푸시 알림 발송	낮음
ALM-04	결제 알림	결제 완료 또는 실패 시 푸시 알림을 발송한다	알림 수신 동의(필수)	결제 완료 시 결제 금액 및 가맹점 포함한 푸시 알림 발송 / 결제 실패 시 실패 사유 포함한 푸시 알림 발송	낮음
ALM-05	소비 제한 알림	설정한 소비 제한 금액에 도달하거나 초과 시 푸시 알림을 발송한다	알림 수신 동의(필수)	소비 제한 금액 80% 도달 시 경고 알림 / 100% 초과 시 초과 알림 발송	낮음
ALM-06	주간 리포트 알림	매주 설정된 요일에 주간 소비 리포트 알림을 발송한다	알림 수신 동의(필수)	설정 요일에 주간 소비 요약 푸시 알림 발송	낮음
ALM-07	월간 리포트 알림	매월 1일 전월 소비 리포트 알림을 발송한다	알림 수신 동의(필수)	매월 1일 전월 소비 요약 푸시 알림 발송	낮음
ALM-08	포인트 적립 알림	포인트 적립 이벤트 발생 시 푸시 알림을 발송한다	알림 수신 동의(필수)	적립 조건 충족 시 적립 포인트 및 누적 포인트 포함한 푸시 알림 발송	낮음
ALM-09	오류 알림	자동 이체 실패, 결제 오류 등 주요 오류 발생 시 푸시 알림을 발송한다	알림 수신 동의(필수)	오류 발생 시 오류 유형 및 조치 안내 포함한 푸시 알림 발송	낮음

5. 비기능 요구사항

구분	요구사항	레퍼런스 프로젝트 적용 예
보안	비밀번호 암호화(BCrypt), 세션 기반 인증, 권한별 접근 제어	BCryptPasswordEncoder 사용
성능	주요 페이지 로딩 3초 이내	FetchType.LAZY + @EntityGraph로 필요 시 즉시 로딩
유지보수성	MVC 패턴 기반 계층형 구조 유지	Controller → Service → Repository 계층 분리
데이터 무결성	거래 실패 시 롤백 처리	@Transactional 적용으로 실패 시 자동 롤백
에러 처리	공통 예외 처리 및 응답 표준화	GlobalExceptionHandler를 활용하여 전역 예외 처리 구조를 구현하고, 모든 API에서 일관된 에러 코드 및 메시지를 반환하도록 설계함
사용성	전체적인 서비스 흐름이 응답 시간이 2초 이내여야 한다	
환경설정	환경별 설정 분리 전략과 민감 정보의 안전한 외부화 방안이 명시 되어야 한다.	local/dev/prod 환경별 설정을 분리하고, DB 정보 및 API 키 등 민감 정보는 외부 설정 파일 및 환경 변수를 통해 안전하게 관리함.
성능	SLA 및 데이터 관리 전략	Oracle 21c XE 리소스 제한을 고려하여 성능 기준을 정의하고, 일정 기간 경과 데이터는 별도 스토리지로 아카이빙하는 API를 설계함
가용성	서비스 가용률 및 장애 복구 기준 정의	서비스 가용률 99.5% 이상을 목표로 설정하고, 장애 등급별 복구 시간 기준(RTO)을 정의하여 운영 정책에 반영함
인프라	배포 아키텍처 및 CI/CD 구성	Docker 기반 컨테이너 환경을 구성하고, AWS EC2 및 RDS를 활용하여 배포하며 GitHub Actions로 CI/CD 파이프라인을 구축함
API 설계	REST API 설계 원칙 적용	RESTful 규칙에 따라 엔드포인트를 설계하고, SSR(Thymeleaf)과 AJAX API를 역할별로 분리하여 구성함

구분	요구사항	레퍼런스 프로젝트 적용 예
장애 대응	장애 시 대체 처리 및 사용자 안내	외부 API 장애 시 fallback 로직을 적용하고, 사용자에게 안내 메시지를 제공하는 UI 및 정책을 구현함

6. 화면 목록

화면 ID	화면명	URL	필요 데이터	비고
SCR-001	서비스 소개 페이지	/	없음	로그인 전 접근 / 로그인 상태면 메인 으로 리다이렉트
SCR-002	메인 페이지	/main	개인 계좌 잔액, 모임 통장 잔액, 저축 진행률, 최근 거래 내역(5건), 보유 포 인트	로그인 후 접근 / 비로그인 시 서비스 소개 페이지로 리다이렉트
SCR-003	회원가입 1단계	/join/step1	아이디, 비밀번호, 영문이름	유효성 검증 후 2단계로 이동
SCR-004	회원가입 2단계	/join/step2	이메일, 전화번호, 집주소	1단계 미완료 시 1단계로 리다이렉 트
SCR-005	회원가입 3단계	/join/step3	개인정보 수집 동의, 알림 동의	개인정보 수집 동의 필수 / 알림 동의 선택
SCR-006	회원가입 완료	/join/complete	가입 완료 안내 메시지	완료 후 로그인 페이지로 이동
SCR-007	로그인	/login	아이디, 비밀번호	로그인 성공 시 메인으로 이동 / 비로 그인 접근 가능
SCR-008	계좌 개설	/account/open	배송 주소, 직업, 거래 목적, 자금 출 처, 본인 소유 동의	로그인 후 접근 가능
SCR-009	계좌 비밀번호 설정	/account/password	계좌 비밀번호(6자리)	계좌 개설 완료 후 이동 / 직접 접근 불가
SCR-010	계좌 개설 완료	/account/open/complete	개설된 계좌 정보	비밀번호 설정 완료 후 이동 / 직접 접근 불가
SCR-011	계좌 대시보드	/account/dashboard	계좌 잔액, 멤버 현황, 최근 거래 내 역, 저축 진행률	계좌 미보유 시 계좌 개설 페이지로 리다이렉트
SCR-012	사용자 초대	/account/invite	초대할 사용자 이메일, 초대 상태(수 락/거절/대기)	계좌 소유자만 접근 가능
SCR-013	계좌 해지	/account/close	해지 동의 여부, 멤버별 동의 상태	두 멤버 모두 동의 시 관리자에게 해 지 요청 전달
SCR-014	입금	/transaction/deposit	계좌번호, 입금액	로그인 후 접근 가능 / 계좌 미보유 시 계좌 개설 페이지로 리다이렉트
SCR-015	입금 완료	/transaction/deposit/complete	입금액, 현재 잔액, 거래 일시	입금 성공 후 이동 / 직접 접근 불가
SCR-016	출금	/transaction/withdraw	계좌번호, 출금액, 계좌 비밀번호	잔액 부족 시 오류 메시지 표시
SCR-017	출금 완료	/transaction/withdraw/complete	출금액, 현재 잔액, 거래 일시	출금 성공 후 이동 / 직접 접근 불가
SCR-018	결제	/transaction/payment	계좌번호, 결제액	소비 제한 설정 시 한도 경고 화면 표 시
SCR-019	결제 완료	/transaction/payment/complete	결제액, 가맹점명, 거래 일시	결제 성공 후 이동 / 직접 접근 불가
SCR-020	소비 제한 설정	/transaction/limit	소비 제한 금액	한도 80% 도달 시 경고 / 100% 초과 시 알림
SCR-021	거래 내역 조회	/transaction/history	거래 유형, 금액, 거래 일시, 거래자 정보	일/주/월별 필터 조회 가능
SCR-022	소비 내역 조회	/spending	결제 내역 전체 목록, 거래 일시, 금액	내역 선택 시 모달로 상세 표시
SCR-023	소비 기록 생성	/spending/record/create	이미지, 메모, 이모티콘	소비 내역에서 선택 후 접근 / 직접 접근 불가
SCR-024	소비 기록 수정	/spending/record/{id}/edit	이미지, 메모, 이모티콘	기록 작성자만 수정 가능
SCR-025	소비 기록 삭제	/spending/record/{id}/delete	삭제 확인 여부	기록 작성자만 삭제 가능 / 모달로 확 인 후 처리

화면 ID	화면명	URL	필요 데이터	비고
SCR-026	커뮤니티 조회	/spending/community	소비 기록 목록, 이미지, 메모, 이모티콘	소비 기록 없을 시 안내 메시지 표시
SCR-027	커뮤니티 댓글	/spending/community/{id}	댓글 텍스트, 이모티콘, 작성자 정보	소비 기록 상세 화면 내 댓글 기능 포함
SCR-028	소비 패턴 분석	/analysis	거래 내역 데이터, 카테고리별 소비 통계	거래 내역 없을 시 안내 메시지 표시
SCR-029	주간 리포트	/analysis/weekly	주간 소비 합계, 카테고리별 통계, 전주 대비 증감	소비 패턴 분석 화면 내 탭으로 구성 가능
SCR-030	월간 리포트	/analysis/monthly	월간 소비 합계, 카테고리별 통계, 전월 대비 증감	소비 패턴 분석 화면 내 탭으로 구성 가능
SCR-031	저축 목록 조회	/savings	저축 목록, 저축 유형, 현재 금액, 목표 금액, 진행률	저축 없을 시 생성 유도 안내 표시
SCR-032	저축 생성	/savings/create	저축 유형, 저축명, 목표 금액, 목표 기간, 연결 계좌	로그인 후 접근 가능
SCR-033	저축 상세	/savings/{id}	저축명, 현재 금액, 목표 금액, 진행률, 저축 내역	진행률 그래프 및 퍼센트 표시
SCR-034	자동 저축 설정	/savings/{id}/auto	이체 금액, 이체 주기, 이체 시작일	저축 상세 화면에서 접근 / 자동 유형 선택 시에만 표시
SCR-035	목표 달성	/savings/{id}/complete	달성 축하 메시지, 적립 포인트, 저축 종료-연장 선택	목표 금액 도달 시 자동 이동
SCR-036	포인트 현황 조회	/point	보유 포인트, 포인트 적립 내역, 사용 내역	상점 진입 버튼 포함
SCR-037	상점	/point/shop	아이템 목록, 아이템 가격, 보유 포인트	포인트 부족 시 구매 불가 안내 표시
SCR-038	배경/테마 변경	/point/shop/theme	보유 아이템 목록, 현재 적용 중인 테마	구매 완료된 아이템만 적용 가능
SCR-039	마이페이지	/mypage	닉네임, 이메일, 보유 포인트, 알림 설정 여부	로그인 후 접근 가능
SCR-040	회원정보 수정	/mypage/edit	닉네임, 휴대폰 번호, 이메일, 비밀번호, 주소	수정 완료 후 마이페이지로 이동
SCR-041	기여도 조회	/mypage/contribution	멤버별 입금 금액, 기여 비율(%)	설정에서 조회 버튼 클릭 시 표시
SCR-042	정산	/mypage/settlement	멤버별 정산 금액, 기여 비율, 해지 시점 잔액	계좌 해지 시에만 접근 가능
SCR-043	회원 탈퇴	/mypage/withdraw	비밀번호 재입력	모임 통장 가입 멤버인 경우 탈퇴 불가 안내 표시
SCR-044	알림 목록 조회	/notification	알림 유형, 알림 내용, 알림 일시	알림 없을 시 안내 메시지 표시
SCR-045	알림 설정	/notification/setting	전체 알림 동의 여부, 항목별 알림 on/off 상태	전체 동의 해제 시 개별 설정 비활성화
SCR-046	오류 화면	/error	오류 유형, 오류 메시지	네트워크 오류 시 재시도 버튼 표시 / 서버 오류 시 잠시 후 다시 시도 안내

7. UI/UX 참고

- 디자인 기획

<https://www.figma.com/board/jC0oUSA0y8oSUoqkMtxngn/KDT-%EA%B8%88%EC%9C%B5-%EC%86%94%EB%A3%A8%EC%85%98---%EC%BB%A4%ED%94%8C-%EB%AA%A8%EC%9E%84-%ED%86%B5%EC%9E%A5?node-id=0-1&t=JrSvPK6lsqIqKTmM-0>

- 디자인

<https://www.figma.com/design/3be5Ciushh5is5R3yBon0l/KDT-%EA%B8%88%EC%9C%B5-%EC%9B%B9-%EB%94%94%EC%9E%90%EC%9D%B8?node-id=0-1&t=qpQ8s7GqnG5HLKgm-0>

- 플로우 차트

<https://www.figma.com/board/imW1IN5hAK99lLhXH3Kwa0/KDT-%EA%B8%88%EC%9C%B5-%ED%94%8C%EB%A1%9C%EC%9A%B0-%EC%B0%A8%ED%8A%B8?node-id=0-1&p=f&t=gw7dEQShKBzJXCbz-0>

8. 기타

- 2026.04.08
 - 주요 변경 사항 : 깃허브 baekTeam 레포지토리에 모담 프로젝트 요구사항 정의서 url 추가
 - 담당자 : 김병현
 - 내용 : kimiri1234/baekTeam readme에 노션 url 추가
- 2026.04.11
 - 주요 변경 사항 : 요구사항정의서 ver1.0 작성
 - 담당자 : 김병현
 - 내용 : 요구사항 정의서 초안 작성 완료
- 2026.04.15
 - 주요 변경 사항 : 요구사항 정의서 체크리스트 url 추가
 - 담당자 : 김병현
 - 내용 : kimiri1234/beakTeam readme에 구글 docs url 추가
- 2026.04.19
 - 주요 변경 사항 : 요구사항 정의서 ver2.0 작성
 - 담당자 : 김병현
 - 내용
 - 체크리스트에 따른 요구사항 정의서 항목 추가(검증 기준, 승인, 기술 스택, 스프링 부트 초기 세팅)
 - 개발환경 수정
- 2026.04.24
 - 주요 변경 사항 : 기능 상세 설명 추가
 - 담당자 : 김병현
 - 내용 : 요구사항 정의서 평가 기준에 맞게 각 기능별로 상세 설명 추가
- 2026.04.24
 - 주요 변경 사항 : 13번 프로세스 흐름도 추가
 - 담당자 : 이지원
 - 내용 : 요구사항 정의서 평가 기준에 맞게 프로세스 흐름도 추가

9. 시스템 개발 환경

9.1. 기술 스택

본 프로젝트는 Java 기반의 Spring Boot 프레임워크를 활용하여 백엔드를 구성하고, JPA를 이용한 ORM 기반 데이터 처리를 수행한다. 데이터베이스는 Oracle을 사용하며, 프론트엔드는 Thymeleaf 템플릿 엔진과 HTML, CSS, JavaScript를 기반으로 구현한다. 보안은 Spring Security를 적용하고, REST API 방식으로 클라이언트와 통신한다. 또한 파일 업로드 기능을 포함한다. 개발 과정에서는 GitHub을 통한 형상 관리를 수행하고, Notion을 협업 도구로 활용하며, Postman을 이용하여 API 테스트를 진행한다. 서비스는 AWS 환경에 배포하는 것을 목표로 한다.

1. 백엔드

- Language: Java 17
- Framework: Spring Boot
- ORM: JPA
- Build Tool: Gradle

2. 데이터베이스

- Database: Oracle 21c

3. 프론트엔드

- Template Engine: Thymeleaf
- Web Technologies: HTML, CSS, JavaScript

4. 기타 기술

- Security: Spring Security
- API 방식: REST API
- 기능: 파일 업로드

5. 개발 도구 및 협업

- Version Control: GitHub
- Collaboration Tool: Notion
- API 테스트 도구: Postman

6. 배포 환경

- Server: AWS

9.2. 개발 환경

OS : Windows 10, macOS 26 Tahoe

JDK : Java 17

Datebase : Oracle 21c

WAS : Embedded Tomcat (Spring Boot 기본 내장)

9.3. 개발 도구

본 프로젝트는 IntelliJ IDEA를 사용하여 개발을 진행하였으며, GitHub을 통해 형상 관리를 수행하였다. 또한 Notion을 협업 도구로 활용하여 문서 관리 및 커뮤니케이션을 진행하였고, Postman을 이용하여 API 테스트를 수행하였다.

IDE : IntelliJ IDEA

Version Control : GitHub

Collaboration Tool : Notion

API 테스트 도구 : Postman

9.4. 실행 환경

본 프로젝트의 실행 환경은 다음과 같다.

Server: docker

OS: Ubuntu 22.04

WAS: Embedded Tomcat (Spring Boot 내장 서버)

10. 스프링 부트 초기 세팅

Project

☒ Gradle - Groovy
☐ Gradle - Kotlin ☐ Maven

Language

☒ Java ☐ Kotlin ☐ Groovy

Spring Boot

☐ 4.1.0 (SNAPSHOT) ☐ 4.1.0 (M4) ☐ 4.0.6 (SNAPSHOT) ☐ 4.0.5
☐ 3.5.14 (SNAPSHOT) ☒ 3.5.13

Project Metadata

Group com.intelliJ-JO

Artifact modam

Package name com.intelliJ-JO.modam

Packaging ☒ Jar ☐ War

Configuration ☐ Properties ☒ YAML

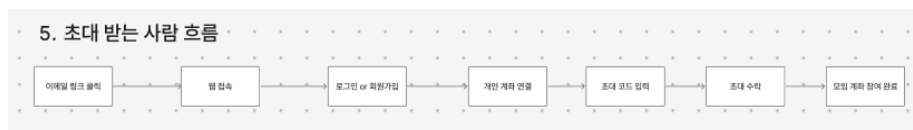
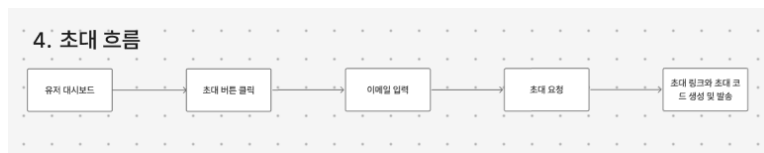
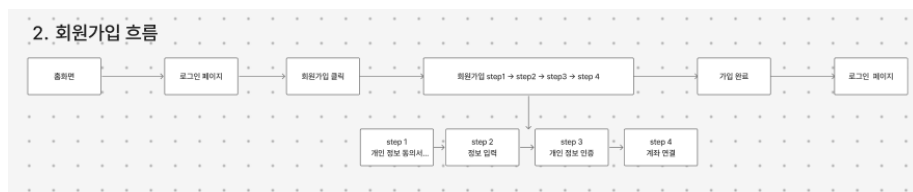
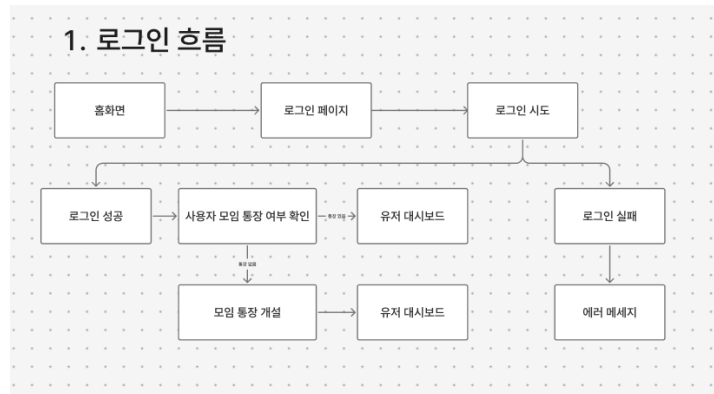
Java ☐ 26 ☐ 25 ☐ 21 ☒ 17

11. 시스템 제약사항

하드웨어 정보

- OS : WINDOW 11
- 저장소 : 1.5TB
- CPU : Intel(R) Core(TM) i7-9700
- 그래픽카드 : NVIDIA GTX 1650
- RAM : 16.0GB

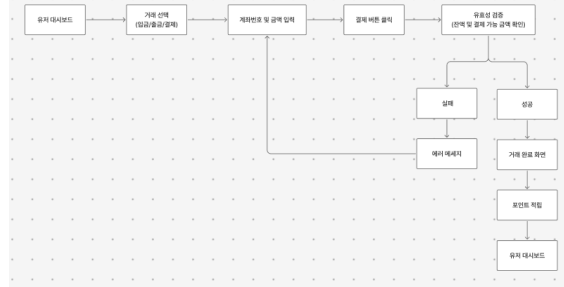
12. 프로세스 흐름도



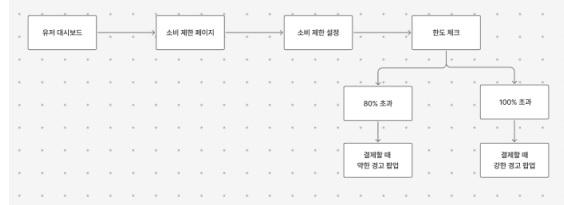
6-2. 카드 발급 및 등록



7. 거래 흐름



8. 소비 제한 흐름



9. 소비 내역 작성 흐름



10. 소비 분석 흐름



11. 저축하기 흐름



12. 포인트 사용(상점) 흐름



13. 계좌 해지 흐름

